Documentação Técnica
Sistema de Batalha Pokémon em C++

Victor Mendes Alves Teixeira – Matrícula: 124699
INF 112 – Programação Orientada a Objetos
Universidade Federal de Viçosa (UFV)

2º Período

1 Introdução

Esta documentação descreve o desenvolvimento do Trabalho Prático 2 (TP2), que consiste em um sistema de batalha Pokémon por turnos desenvolvido em C++11 com a biblioteca gráfica Raylib. O objetivo do projeto foi aplicar na prática os conceitos centrais de POO e o gerenciamento correto de memória dinâmica.

2 Decisões de Implementação

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas escolhas de arquitetura e design foram tomadas para garantir a organização e o correto funcionamento do sistema:

- **Separação entre Lógica e Interface:** Optou-se por isolar totalmente as regras da batalha (cálculo de dano, trocas, efeito de itens) da camada de renderização gráfica do Raylib. Isso facilitou o teste das mecânicas do jogo antes do desenvolvimento visual.
- **Polimorfismo para Elementos:** A escolha de derivar os Pokémons por tipos de elemento permitiu implementar o cálculo de fraquezas e vantagens diretamente na sobrescrita dos métodos de ataque, evitando estruturas extensas de condicionais (`if/else`).
- **Gerenciamento de Inventário por Ponteiros:** Os itens consumíveis foram estruturados utilizando alocação dinâmica para permitir a aplicação direta sobre as instâncias ativas da equipe sem a necessidade de duplicar objetos em memória.

3 Estrutura de Dados e Arquitetura

A arquitetura foi dividida em módulos com responsabilidades bem definidas:

3.1 Hierarquia de Classes e Herança

Utilizou-se uma classe base genérica para os Pokémons contendo os atributos essenciais (vida). As classes filhas representam os tipos específicos (Fogo, Água, Planta, Elétrico) e aplicam os multiplicadores de dano específicos do seu tipo.

3.2 Gerenciamento do Jogo e Inventário

- **Controle de Equipe:** A classe do jogador gerencia o time ativo de Pokémons, permitindo a substituição e o acompanhamento do estado de vida de cada membro.
- **Itens e Efeitos:** Os itens aplicam modificações diretas nos atributos das instâncias de Pokémon durante o seu uso.
- **Fluxo de Batalha:** Controla a alternância dos turnos, processa a ação escolhida e verifica as condições de término do combate.

4 Gerenciamento de Memória

Para garantir a estabilidade e evitar falhas de segmentação (*segmentation faults*) ou vazamentos (*memory leaks*):

- A alocação dos objetos principais do jogo ocorre dinamicamente via ponteiros.
- Os destrutores de cada classe tratam explicitamente de liberar a memória alocada dinamicamente utilizando o operador `delete`.
- As coleções de ponteiros garantem a desalocação sequencial de todos os recursos ao encerrar a execução do programa.

5 Conclusão

O desenvolvimento deste projeto consolidou os conceitos abordados na disciplina INF 112. A estrutura orientada a objetos facilitou a manutenção do código, e o controle rigoroso da memória garantiu um sistema estável e funcional.